

Auteur: Joe Ayoub
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 4.2

$$\sin(2 \operatorname{Bgcot}(x))$$

$$\text{stel } \operatorname{Bgcot}(x) = y \Leftrightarrow \cot(y) = x \text{ met } y \in]0, \pi[$$

$$\Rightarrow \sin(2y) = 2 \cdot \sin y \cdot \cos y$$

$$= 2 \cdot \cot y \cdot \sin^2 y$$

$$\begin{aligned} \text{We weten uit oefening 1.3 dat } \sin^2(y) &= \frac{1}{1+x^2} \\ &= \frac{2x}{1+x^2} \end{aligned}$$

References